

Plexus brachial.

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3

FACULTE DE MEDECINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE

LABORATOIRE D'ANATOMIE

POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE

LE PLEXUS BRACHIAL

PLAN :

- I. OBJECTIFS.**
- II. INTRODUCTION.**
- III. CONSTITUTION.**
- IV. SITUATION ET RAPPORTS.**
- V. ANASTOMOSES**
- VI. DITRIBUTION DU PLEXUS BRACHIAL.**
 - 1. BRANCHES COLLATERALES.**
 - 2. BRANCHES TERMINALES.**

Plexus brachial.

I-OBJECTIFS :

- connaître la constitution et la situation du plexus brachial.
- connaître la distribution du plexus brachial (branches collatérales et terminales).

II-INTRODUCTION :

Le membre supérieur est entièrement innervé par les branches du plexus brachial.

Le plexus brachial est formé par les anastomoses des branches antérieures des quatre derniers nerfs cervicaux, c'est-à-dire des cinquième, sixième, septièmes et huitièmes nerfs cervicaux et du premier nerf thoracique.

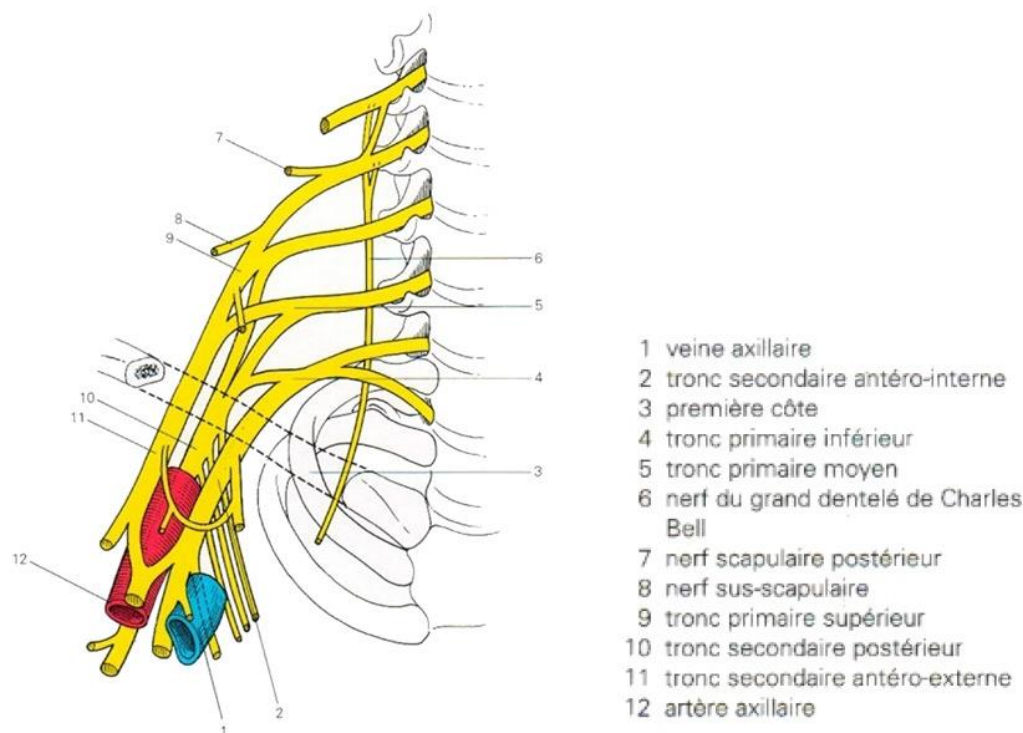


Fig.1 : vue antérieure du plexus brachial

III-CONSTITUTION :

Le plexus brachial se présente de la manière suivante :

La branche antérieure du cinquième nerf cervical reçoit une anastomose de la quatrième, puis se réunit à la sixième pour former le tronc supérieur.

La septième cervicale reste indépendante et forme le tronc moyen.

Plexus brachial.

la huitième cervicale se réunit à un rameau de la première thoracique et de leur réunion résulte le tronc inférieur.

Chacun des troncs primaires se divise en une branche postérieure et une branche antérieure.

Les trois branches postérieures des troncs primaires se réunissent en un tronc, appelé fascicule postérieure (tronc secondaire postérieure) qui se divise dans la fosse axillaire en deux branches terminales, le nerf axillaire et nerf radial.

La branche antérieure du tronc supérieur se réunit à la branche antérieure du moyen pour donner le fascicule latéral (tronc secondaire antéro-lateral) ; il donne le nerf musculo-cutané et la racine externe du nerf médian.

Enfin, la branche antérieure du tronc inférieur constitue le fascicule médial (tronc secondaire antéro-médial) qui donne les nerfs cutanés antébrachial médial et ulnaire, et devient la racine interne du nerf médian. Celle-ci se réunit à la racine externe, en avant de l'artère axillaire, pour former le nerf médian.

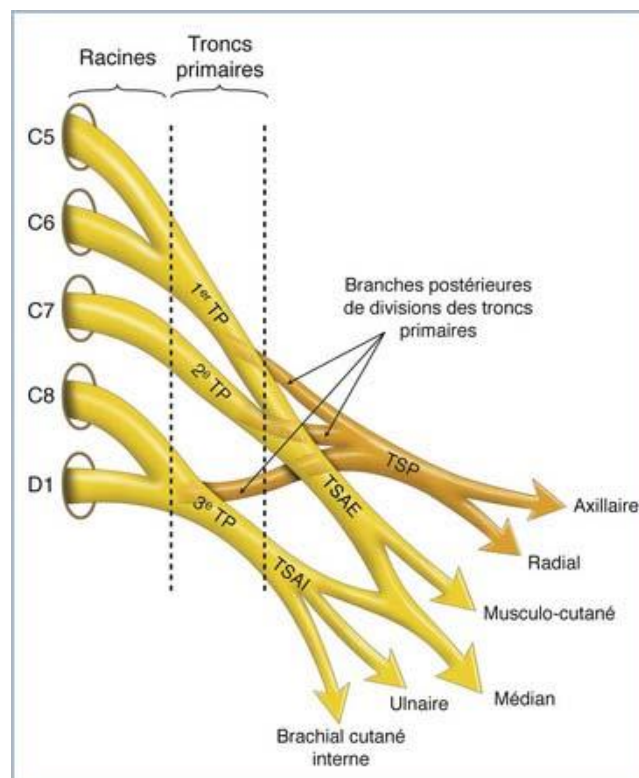


Fig.2 : constitution du plexus brachial

Plexus brachial.

IV-SITUATION ET RAPPORTS :

Le plexus à la forme d'un triangle ; la base répond aux quatre dernières vertèbres cervicales et à la première vertèbre thoracique ; le sommet est dans la région axillaire. au cours de son trajet, le plexus traverse la partie inférieure et latérale du cou, et pénètre ensuite dans la région axillaire.

A-AU COU :

Le plexus est placé dans la région subclaviculaire entre les muscles scalènes antérieur et moyen, ces deux muscles délimitent avec la première cote un passage étroit appelé fente inter-scalénique.

L'artère subclavière passe sur la première cote et en avant de la partie inférieure du plexus.

La chaîne sympathique latéro-vertébrale, en dedans, le long des racines du plexus.

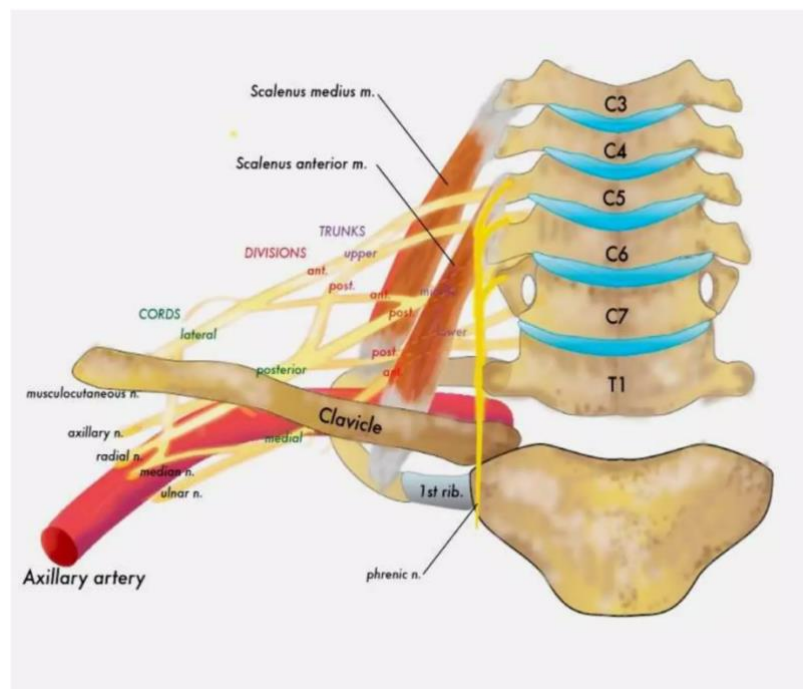


Fig.3 : rapport du plexus brachial au niveau du cou

B-DANS LA FOSSE AXILLAIRE :

En arrière : la scapula ;

En dedans : la cage thoracique ;

En dehors : l'articulation scapulo-humérale.

Les rapports des faisceaux avec l'artère se modifient :

-Le fascicule latéral se place en dehors de l'artère.

Plexus brachial.

-Le fascicule médial croise la face postérieure du tronc artériel, passe en avant du tronc postérieur et se place en dedans de lui, entre l'artère et la veine.

-Le fascicule postérieur reste jusqu'à sa terminaison en arrière de l'artère axillaire.

Les trois faisceaux donnent leurs branches terminales dans la cavité axillaire au niveau de l'articulation scapulo-humérale et en arrière du muscle petit pectoral.

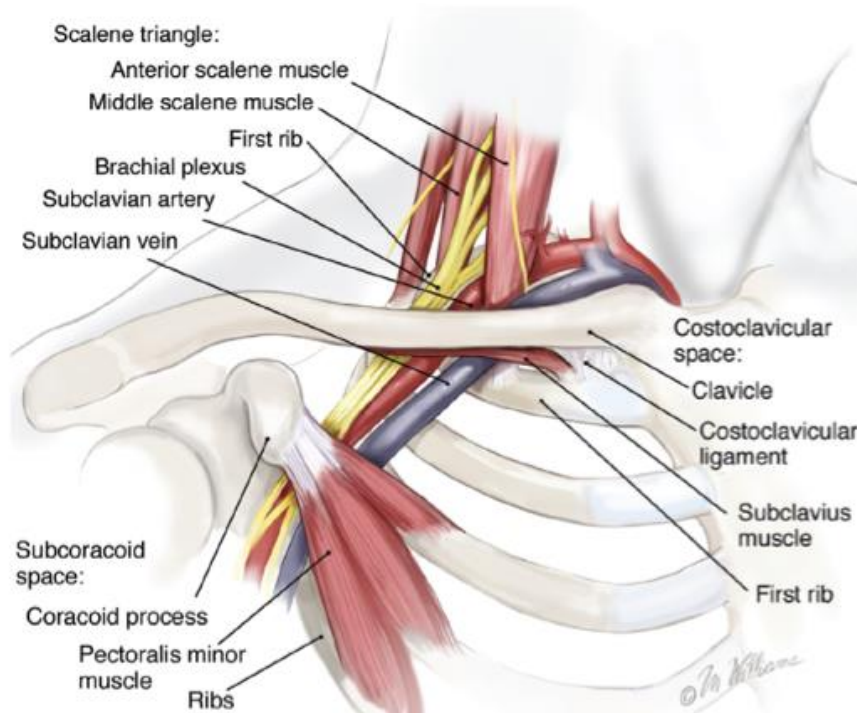


Fig.4 : rapport du plexus brachial dans la fosse axillaire

V-DISTRIBUTION DU PLEXUS BRACHIAL :

Les branches du plexus brachial se divisent en branches collatérales et en branches terminales.

A-BRANCHES COLLATERALES :

Elles sont toutes destinées aux muscles de l'épaule et de la région axillaire. On peut les classer en branches antérieures et branches postérieures.

Plexus brachial.

1-Branches collatérales antérieures :

Se rendent aux trois muscles de la paroi antérieure de la fosse axillaire, le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral et le muscle subclavier.

-Nerf pectoral latéral : naît du fascicule latéral (nerf du grand pectoral).

-Nerf pectoral médial : naît du fascicule médial (nerf du petit pectoral).

-Nerf subclavier : naît du fascicule latéral et se termine à la partie moyenne du muscle subclavier.

Nerf pectoral latéral et médial s'anastomosent pour former l'anse des pectoraux.

2-Branches collatérales postérieures :

Elles sont toutes destinées aux muscles postérieures de l'épaule et aux muscles élévateurs de la scapula et grand rhomboïde.

-Nerf supra- scapulaire : provient de la face postérieure du tronc supérieur. Pour les muscles supra-épineux et infra-épineux.

-Nerf subscapulaire supérieur :il se détache du fascicule postérieur.

-Nerf subscapulaire inférieur :il naît du fascicule postérieur.

-Nerf du muscle grand rond : naît du fascicule postérieur.

-Nerf thoraco- dorsal : naît du fascicule postérieur. Pour le muscle grand dorsal.

-Nerf thoracique long (nerf respiratoire de Charle Bell) il naît des racines de C5 et C6. Nerf du muscle dentelé antérieur.il descend en arrière du plexus brachial, puis sur la paroi latérale du thorax, appliqué sur le muscle dentelé antérieur.

-Nerf dorsal de la scapula et du muscle grand rhomboïde :il se détache de C5 se distribue aux muscles élévateurs de la scapula et grand rhomboïde.

Plexus brachial.

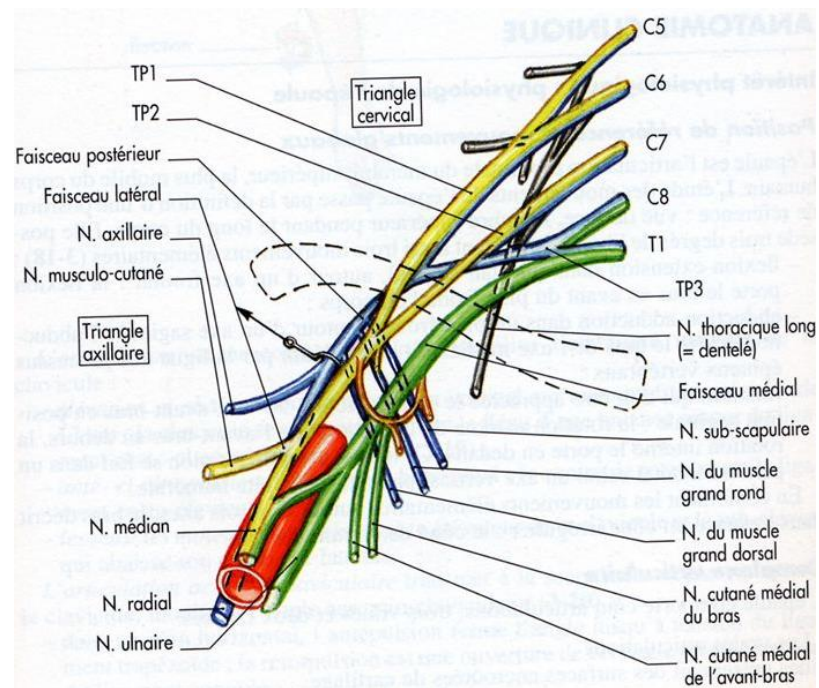


Fig.5 : distribution du plexus brachial

B-BRANCHES TERMINALES :

- ✓ Nerf musculo-cutané.
- ✓ Nerf médian.
- ✓ Nerf ulnaire.
- ✓ Nerf cutané antébrachial médial.
- ✓ Nerf cutané brachial média
- ✓ Nerf axillaire.
- ✓ Nerf radial.

Plexus brachial.

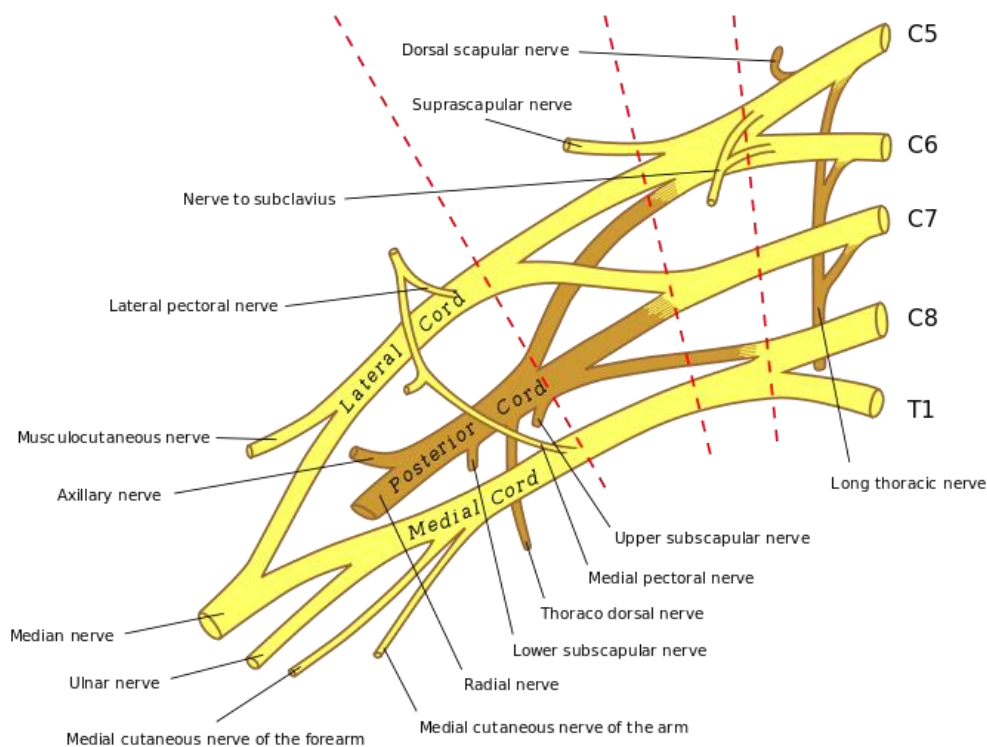


Fig.6 : branches terminales du plexus brachial

Intérêt clinique :

Les lésions du plexus brachial sont diverses : traumatisme, fracture de la clavicule, plaies par couteau ou par balle. Cette atteinte est particulièrement fréquente dans les accidents de moto. L'existence de lésions associées (vasculaires ou osseuses) est quasi-systématique.

Cette pathologie peut survenir chez le nouveau-né en cas d'accouchement compliqué.

Ces lésions peuvent se traduire par des déficits sensitifs ou moteurs : perte de sensibilité, perte de force, difficultés à bouger. Dans les cas les plus graves, une atteinte du plexus brachial aboutit à une paralysie totale du membre supérieur (jusqu'à la main).

Les séquelles dépendent du nombre de racines nerveuses atteintes et de l'importance des lésions. Les moins graves correspondent à des lésions d'étirement de la racine, les plus graves se manifestent par un déchirement partiel, voire total de la racine nerveuse. Si la racine est partiellement déchirée, elle peut repousser jusqu'aux muscles. Si elle est totalement arrachée de la moelle épinière, aucune récupération du membre supérieur n'est possible.

FIN

Références :

Alain Bouchet et Jacques Cuilleret, Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. tome 3, troisième édition, SIMEP.

Henri Rouvière et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

I-OBJECTIVES:

- To understand the structure and location of the brachial plexus.*
- To understand the distribution of the brachial plexus (collateral and terminal branches).*

II-INTRODUCTION:

The upper limb is entirely innervated by the branches of the brachial plexus.

The brachial plexus is formed by the anastomoses of the anterior branches of the last four cervical nerves, i.e., the fifth, sixth, seventh, and eighth cervical nerves and the first thoracic nerve.

III-STRUCTURE:

The brachial plexus is structured as follows:

The anterior branch of the fifth cervical nerve receives an anastomosis from the fourth, then joins the sixth to form the upper trunk.

The seventh cervical nerve remains independent and forms the middle trunk.

The eighth cervical nerve joins a branch of the first thoracic nerve, and their union forms the lower trunk.

Each of the primary trunks divides into a posterior branch and an anterior branch.

The three posterior branches of the primary trunks join together to form a trunk called the posterior fascicle (posterior secondary trunk), which divides in the axillary fossa into two terminal branches, the axillary nerve and the radial nerve.

The anterior branch of the upper trunk joins the anterior branch of the middle trunk to form the lateral fascicle (anterior-lateral secondary trunk); it gives rise to the musculocutaneous nerve and the external root of the median nerve.

Finally, the anterior branch of the inferior trunk forms the medial fascicle (anterior-medial secondary trunk), which gives rise to the medial antebrachial cutaneous nerve and the ulnar nerve, and becomes the internal root of the median nerve. This joins the external root, in front of the axillary artery, to form the median nerve.

IV-LOCATION AND RELATIONSHIPS:

The plexus is triangular in shape; its base corresponds to the last four cervical vertebrae and the first thoracic vertebra; its apex is in the axillary region. Along its course, the plexus crosses the lower and lateral part of the neck and then enters the axillary region.

A-IN THE NECK:

The plexus is located in the subclavian region between the anterior and middle scalene muscles, which together with the first rib form a narrow passage called the interscalene groove.

The subclavian artery passes over the first rib and in front of the lower part of the plexus.

The lateral vertebral sympathetic chain runs inward along the roots of the plexus.

Plexus brachial.

B-IN THE AXILLARY FOSSA:

Posteriorly: the scapula;

Medially: the rib cage;

Laterally: the scapulohumeral joint.

The relationship of the bundles to the artery changes:

-The lateral fascicle is located outside the artery.

-The medial fascicle crosses the posterior surface of the arterial trunk, passes in front of the posterior trunk, and is located inside it, between the artery and the vein.

-The posterior fascicle remains until it ends behind the axillary artery.

The three bundles give off their terminal branches in the axillary cavity at the level of the scapulohumeral joint and behind the pectoralis minor muscle.

V-DISTRIBUTION OF THE BRACHIAL PLEXUS:

The branches of the brachial plexus divide into collateral branches and terminal branches.

A-COLLATERAL BRANCHES:

They all supply the muscles of the shoulder and axillary region. They can be classified into anterior branches and posterior branches.

1-Anterior collateral branches:

These go to the three muscles of the anterior wall of the axillary fossa: the pectoralis major muscle, the pectoralis minor muscle, and the subclavian muscle.

-Lateral pectoral nerve: originates from the lateral fascicle (nerve of the pectoralis major).

-Medial pectoral nerve: originates from the medial fascicle (pectoralis minor nerve).

-Subclavian nerve: originates from the lateral fascicle and ends at the middle part of the subclavian muscle.

The lateral and medial pectoral nerves anastomose to form the pectoral loop.

2-Posterior collateral branches:

These all supply the posterior muscles of the shoulder and the levator scapulae and rhomboid major muscles.

-Suprascapular nerve: originates from the posterior surface of the upper trunk. Supplies the supraspinatus and infraspinatus muscles.

-Superior subscapular nerve: originates from the posterior fascicle.

-Inferior subscapular nerve: originates from the posterior fascicle.

-Musculus teres major nerve: originates from the posterior fascicle.

-Thoracodorsal nerve: originates from the posterior fascicle. For the musculus latissimus dorsi.

Plexus brachial.

-Long thoracic nerve (respiratory nerve of Charles Bell): originates from the roots of C5 and C6. Anterior serratus nerve: descends behind the brachial plexus, then along the lateral wall of the thorax, applied to the anterior serratus muscle.

-Dorsal nerve of the scapula and rhomboid major muscle: it originates from C5 and distributes to the levator scapulae and rhomboid major muscles.

B-TERMINAL BRANCHES:

- ☐ *Musculocutaneous nerve.*
- ☐ *Median nerve.*
- ☐ *Ulnar nerve.*
- ☐ *Medial antebrachial cutaneous nerve.*
- ☐ *Medial brachial cutaneous nerve.*
- ☐ *Axillary nerve.*
- ☐ *Radial nerve.*

Clinical significance:

Lesions of the brachial plexus are diverse: trauma, clavicle fracture, knife or gunshot wounds. This injury is particularly common in motorcycle accidents. The existence of associated lesions (vascular or bone) is almost systematic.

This pathology can occur in newborns in cases of complicated delivery.

These injuries can result in sensory or motor deficits: loss of sensation, loss of strength, difficulty moving. In the most severe cases, damage to the brachial plexus leads to total paralysis of the upper limb (up to the hand).

The sequelae depend on the number of nerve roots affected and the extent of the injuries.

The least serious correspond to root stretching injuries, while the most serious manifest as partial or even total tearing of the nerve root. If the root is partially torn, it can grow back to the muscles. If it is completely torn from the spinal cord, no recovery of the upper limb is possible.